

Projektkonzeption und -realisierung

W3WI_106.2 und W3WI_107

Dozent: [Prof. Dr. Michael Eichberg](#)
Kontakt: michael.eichberg@dhbw-mannheim.de, Raum 149B
Version: 24SEA - 11.09.2026

Einführung

1. Allgemeines

1. Teaser des Projekts
 2. Vorstellung des Ablaufs der Projektkonzeption
 3. Zusammenfinden in Teams
 4. Kurze Wiederholung von relevanten Themen
- ## 2. Start der Projektkonzeption

Das Projekt

Weiterentwicklung eines AppStores für Apps zum Deployment auf OpenStack.

Webseite: <https://dhbw-appstore.petko-rutesic-at-dhbw-de.users.dhbw.site/login?returnUrl=/>

Sourcecode: <https://github.com/DHBW-AppStore>

Credentials: Siehe Moodle.

Ziel

Dozenten können - ohne tiefergehende Kenntnisse von OpenStack etc. - vorkonfigurierte, anpassbare Virtuelle Maschinen auf der OpenStack Plattform deployen, die dann durch Studierende im Rahmen von Lehrveranstaltungen genutzt werden können.

Den Dozenten soll eine einfache Administrierbarkeit der Anwendungen ermöglicht werden.

Den Administratoren ist es stets möglich Dozenten zu unterstützen.

Beispielanwendungen

- Eine einfache VM mit NodeJS für Studierende bzw. Gruppen von Studierenden (ggf. inkl. Quotas und Porteinschränkungen)
- VMs für Pentesting Zwecke:
 - VMs die als Angriffsziele dienen
 - VMs mit Angriffswerkzeugen
 - ggf. in einem zugangsgeschützten virtuellen Netzwerk
- Ein Gitlabserver für das Verwalten von Projekten eines bestimmten Kurses
- Ein Jenkins Server für das Durchführen von Continuous Integration
- Ein Jupyter Notebook Server für die Durchführung von Übungen
- Eine vollständige Netzwerkinfrastruktur
- Eine OpenStack Umgebung für Lehrveranstaltungen im Bereich Cloud Computing
- Ein Kubernetes Cluster für das Deployment von Microservices
- Ein Kubernetes Cluster für KI Anwendungen
- Eine vorkonfigurierte Entwicklungsumgebung für die Programmierung
(z.B. in Java mit Eclipse Theia)
- Projektmanagementsoftware (z. B. OpenProject)
- Ein Datenbankserver mit passenden Accounts (z. B. MySQL, PostgreSQL)
- ...

Anforderungen bzw. Herausforderungen

Funktionale Anforderungen an den AppStore

- Es soll sowohl vorgefertigte Anwendungen (bzw. Anwendungstemplates) geben, die einfach deployt werden können, als auch möglich sein dem App Store eigene (private) Anwendungen hinzuzufügen.
- Beim Deployment von Anwendungen werden die notwendigen Konfigurationsschritte (möglichst) automatisiert durchgeführt:
 - Anlegen der entsprechenden Anzahl an VMs
 - Anlegen von Nutzeraccounts bzw. Gruppenaccounts (ggf. basierend auf CSV Dateien, manuell oder von einem LDAP Server); alternativ Konfiguration von SSH Keys
 - Einrichten von Netzwerkkonfigurationen (ggf. inkl. Erzeugung von Zertifikaten)
 - Konfiguration von DNS.
 - ...
- Es ist dem Dozenten ggf. möglich (einzelne) Anwendungen neu zu starten bzw. neu zu konfigurieren (z. B. wenn Anwendungen nicht mehr reagieren weil zum Beispiel im Rahmen des Pentesting die ZielVMs abgestürzt sind).
- Anwendungen können in unterschiedlichen Versionen vorliegen.
- Anwendungen können einfach aktualisiert werden (z. B. können die Anwendungen in einem GIT liegen und ein Dozent bzw. Administrator kann darüber Aktualisierungen durchführen).
- Jedem Dozenten stehen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung (z. B. nur 10 VMs). Es kann ggf. sinnvoll sein, mehrere Instanzen einer Anwendung in einer VM zu deployen.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Der App-Store ist eine eigenständige Webanwendung, der die öffentlichen Schnittstellen von Open-Stack verwendet.
(D.h. er ist kein Plug-in.)
- Der Technologiestack sollte überschaubar sein, damit das Projekt ggf. später weiterentwickelt/übernommen werden kann.
(Dies ist Lizenz und Ergebnisabhängig.)

Das entwickelte Projekt steht unter der *Apache License 2.0*, wenn Sie nicht unter dieser Lizenz weiterentwickeln möchten, dann melden Sie sich sehr zeitnahe bei mir, damit wir eine Lösung für Sie finden können.

Die Benotung des Projekts ist unabhängig von der Lizenzfrage.

- Wartbarkeit und Qualität sind primäre Ziele.

※ Hinweis

Die Features bzw. Anforderungen, die für die Weiterentwicklung gelten, legen wir gemeinsam in den folgenden Wochen im Rahmen von *Requirements Workshops* fest.

Die oben genannten Anforderungen stellen nur den initialen, groben Rahmen dar.

Benotungsgrundlage - Projektkonzeption (50P)

Abgaben:

- **[6P]** Produkteinarbeitung
 - **[42P]** Produktvorführung, Dokumentationen, Präsentationen [\[1\]](#)
 - **[2P]** je Person] Selbstbezogener Reflexionsbericht
-

[\[1\] Vorträge: Hinweise und Bewertungskriterien](#)

Teamaufteilung (für die Konzeption und die Realisierung)

- 3 Gruppen

- wesentliche Teilprojekte:

- Weiterentwicklung des Backends
- Weiterentwicklung des Frontends (Standalone bzw. Integration in Moodle)
- App Templates

Die Aufteilung muss dokumentiert und gelebt werden.

Darüber hinaus sind im Verlauf des Projekts mind. folgende Aufgaben zu verteilen:

- Projektmanagement
- Infrastrukturmanagement
- Qualitätsmanagement: Buildautomation, Testmanagement, Testautomatisierung, Codequalität, UX
- Dokumentation: Entwicklerdokumentation, Administratordokumentation, Nutzerdokumentation

1. Projektkonzeption - 28.08.2026

- Einführung
- Diskussion des Projektes
- Kurze Wiederholung von Aspekten des Softwareprojektmanagements
- Aspekte der Projektdurchführung

2. Projektkonzeption - 04.09.2026 [Online]

BBB: <https://bbb.dhbw.de/mannheim/eic-uue-f52-6xb>

Gruppenindividuelle Unterstützung und Beantwortung von Rückfragen.

Je Gruppe:

- Vertraut machen mit der bestehenden Anwendung
- Prototyping / Entwicklung eines Spike
- Ausarbeitung der initialen Präsentation und der Abgabe

Ein gutes Video zum Thema Architekturdiagramme ist hier zu finden:

[Visualising software architecture with the C4 model](#)

2. Projektkonzeption - Ergänzung - 08.09.2026 [Online]

- Inhalt:** Treffen mit Prof. Pfisterer - Entwickler und Maintainer des Self-service Stores, Mitglied im BWCloud Projekt
- Anwesenheit:** Pro Team zwei bis drei Personen.
- Scheduled:** 8. Sep 2026 von 17:00 bis (max.) 18:00
- BBB:** <https://bbb.dhbw.de/mannheim/eic-uue-f52-6xb>

3. Projektkonzeption - 11.09.2026

Teil 1 - Präsentation und Vorführung

(Je Gruppe max. 45 Minuten)

Vorführung

- [1P] Moodle
- [5P] App Store inkl. Deployment
- [2P] Identifizierte Dokumentationslücken

Präsentation

Bewertete Bestandteile:

- [4P] Projektorganisation: Teamname, Teamaufteilung, Zuständigkeiten, Kommunikationswege/-technologien, Meetingstruktur, Stakeholdermanagement, Hardware-Ressourcen, ...
- [4P] Risikomanagement: d. h. identifizierte Risiken und Maßnahmen zur Risikominimierung/-vermeidung
- [4P] Welche Qualitätsziele wurden als primäre Ziele identifiziert und warum? Welche Qualitätsmaßnahmen werden geplant und wie durchgeführt.

▲ Achtung!

Nehmen Sie unbedingt die Stakeholder-Perspektive ein!

- [2P] Initiale Architektur im Hinblick auf die Integration in Moodle (LTI) und die allgemeine Authentifizierung.
- [2P] Diskussion des Deployments und der Konfiguration von Windows VM.
- [1P] Qualifizierte Bewertung der vorgefundenen Codebasis.

Abgaben (zum 11.09.2026, 7:00Uhr über Moodle)

- Es ist ein Dokument (PDF) abzugeben, dass *die obigen bewerteten Punkte abdeckt*.

Aus dem Dokument muss der Teamname und der Hauptansprechpartner für die Projektleitung/Administratoren klar ersichtlich sein. Diese Person muss garantieren, dass sie - sobald Sie die offizielle OpenStack Umgebung nutzen im zweiten Teil des Projekts - auch für Rückfragen zur Verfügung steht. Die Reaktionszeit auf Mails sollte max. 24 Stunden an Werktagen betragen.

- Die Präsentation (PDF)

Die Anzahl der erreichten Punkte ergibt sich aus der Präsentation und dem Dokument zusammen.

Teil 2 - gemeinsame Verfeinerung der User Stories

4. Projektkonzeption - 18.11.2026 [Online]

Gruppenindividuelle Unterstützung und Beantwortung von Rückfragen.

BBB: <https://bbb.dhbw.de/rooms/eic-dx8-r7g-ioa/> (Optional)

Je Gruppe:

- Verfeinerung der initialen Architektur
- Fortsetzen des Prototypings
- Ausarbeitung der Abschlusspräsentation und der Endabgabe

5. Projektkonzeption - 21.09.2026

Teil 1 - Abschluss der Konzeptionsphase

(Je Gruppe max. 45 Minuten zzgl. Diskussion/Rückfragen.)

Vorführung bzw. Darstellung (soweit möglich)

■[5P] Aktueller Entwicklungsstand des App Stores bzgl.

- Integration mit Moodle (insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Sichten: Dozenten, Studierende)
- Deployment einer Windows-App
- Integration mit verschiedenen Identity Providern
- Refactoring der bestehenden Codebasis

■[2P] Deploymentprozess für den App-Store

(D.h. nicht für Apps, sondern für den Store als Ganzes nach einer Codeänderung; es muss insbesondere dargestellt werden welche Schritte automatisiert und welche manuell erfolgen (müssen/sollen).)

Präsentation

■Überarbeitet QS

■[1P] Aktualisierte Architektur im Hinblick auf die Integration des Self-service Portals und bzgl. der Moodle/LTI-Integration

■[5P] User Stories

- Anforderungen an Weiterentwicklungen des App-Stores aus Diskussionen aufnehmen und verschriftlichen!

(z. B. Kontakt zu Herrn Rutesic, Herrn Prof. Pfisterer und Herrn Prof. Martin aufnehmen.)

- Anforderungen an verschiedene Apps.

(für verschiedene Arten von benötigten Anwendungen; ggf. Dozenten befragen; z. B. Kontakt zu Herrn Prof. Pfisterer, Herrn Prof. Pagnia und Herrn Prof. Martin aufnehmen - Sie dürfen gerne auch weitere Professoren/Dozenten befragen!)

■[10P] *Harness* für die agentenorientierte Entwicklung (*us Harness Engineering*); darzustellen ist der aktuelle Stand und das Ziel, dass sie verfolgen. Achten Sie insbesondere darauf, dass dieser im Rahmen dieses Projektes umsetzbar ist!

(Konzeptionelles Ziel ist es, dass nach der Spezifikation einer Anforderung der Agent eingeständig losläuft und diese qualitätsgesichert umsetzt und in den Einsatz bringt ohne, dass die Codebasis degradiert. Der Agent sollte diesbezüglich Zugriff auf Tools zum Entwickeln, Debuggen, Qualitätssichern und Deployment bekommen.)

Aspekte sind diesbezüglich:

- Wo wird was dokumentiert?
- Welche Tools stehen (welchem?) Agenten wie zur Verfügung?
- Welche Anforderungen werden an den Agenten gestellt?

Abgaben (zum 21.09.2026, 7:00Uhr über Moodle)

- Präsentation (PDF)
- Vollständige Dokumentation (PDF)
- Dokumentierte Zeitaufwände (PDF)
- **[2P je Person]**: Reflexionsbericht mit max. 2 Seiten (PDF): Was lief gut, was lief schlecht, was sollte im weiteren Verlauf beachtet werden, was habe ich persönlich gelernt, wie werde ich zukünftig versuchen den Projekterfolg sicherzustellen. Geben Sie auf dem Reflexionsbericht bitte auch den Namen der Gruppe und Ihre wesentliche Rolle(n) im Projekt an. Bei Verdacht auf KI Einsatz, wird die Abgabe mit 0 Punkten bewertet. Eine Korrektur des verfassten Textes mit KI ist zulässig.

Teil 2 - Übergang zum Projekt

Je Gruppe: Planung und Präsentation der nächsten Schritte

Todos

- Jedes Team meldet sich bei mir mit einer Liste mit: Klarnamen (Vor- und Nachname) inkl. S-Emailadressen
- Team mit Herrn Prof. Martin koordinieren, damit er einen Einblick in die Infrastruktur gibt, um das Deployment weiter zu vereinfachen
- Projekt aufsetzen
- (Fake-)Moodle aufsetzen, um eine Moodleintegration prototypen zu können.
- Anbindung des Keycloaks von Herrn Rutesic

Features

- IPv6 durchgehend unterstützen (App Store und Templates); hier ist unklar was zu tun ist!
- App Deployments mit mehreren Instanzen erlauben (Zum Beispiel eine App haben, die eine DB-VM und eine Web-App-VM bereitstellt)
- Anbindung an den Role-Provider-Service (Moodle, Keycloak (- zum Teil schon passiert))
- (Anbindung an einen E-Mail Service für das Verteilen von Credentials/Verteilen der Credentials über Moodle?)
- App Deployments erlauben, die mehrere Instanzen unterstützen, die alle in einem virtuellen Netz sind und durch einen Zugangsrechner geschützt sind (d.h. Zugriff auf das Netz ist nur möglich, nachdem sich auf dem Frontend-Server "korrekt" angemeldet hat)
- mehr Apps (insbesondere auch Windows(!))
- besseres Monitoring - how many apps are deployed, which apps were deployed, how many VMs are actually running
- verbessertes Deployment des App Stores - Fixen von Beschreibung